OCR NOTA KONTAN

API Documentation

Version 4.1 | Laravel + n8n

Sistem OCR Nota Material Bangunan dengan 3-Layer Security

Base URL	`http://localhost:8000/api`
Auth Type	`X-SECRET Header (n8n Callback)`
Format	`multipart/form-data, JSON`
Version	`v4.1`
Updated	`Maret 2026`

© 2026 OCR Nota Kontan System

1. Overview & Arsitektur

Sistem OCR Nota Kontan adalah platform verifikasi nota material bangunan yang menggabungkan Laravel sebagai backend API dan n8n sebagai automation engine. Setiap nota yang diupload akan melewati 3 layer verifikasi sebelum data di-auto-fill.

1.1 Alur Sistem

#	Flow	Trigger	Proses di n8n	Hasil
1	Upload Nota	`POST /nota/upload`	L1 Hash → L2 Date → L3 AI OCR	Auto-fill + Confidence Badge
2a	CASH Upload	`POST /cash/upload`	Update status + Telegram notif	Menunggu Konfirmasi Teknisi
2b	CASH Konfirmasi	`POST /cash/konfirmasi`	Update status + Telegram admin	Selesai / Ditolak
3	Transfer Upload	`POST /transfer/upload`	Gemini OCR baca struk	MATCH (Selesai) / MISMATCH (Flagged)

1.2 Status Transaksi

Status	Kode Warna	Keterangan
Diproses	`#2563EB`	Nota baru diupload, sedang melewati 3 layer verifikasi
Menunggu Pembayaran	`#0D9488`	OCR selesai, menunggu admin proses pembayaran
Menunggu Konfirmasi Teknisi	`#D97706`	CASH: foto penyerahan sudah diupload
Sedang Diverifikasi AI	`#7C3AED`	Transfer: AI OCR membaca bukti transfer
Selesai	`#059669`	Pembayaran terkonfirmasi (CASH/Transfer MATCH)
AUTO-REJECT	`#DC2626`	Layer 1 duplikat atau Layer 2 tanggal > 2 hari
Flagged - Selisih Nominal	`#DC2626`	AI Transfer: nominal tidak sesuai (MISMATCH)
Perlu Review Manual	`#D97706`	Confidence OCR < 70%, perlu cek manual admin

1.3 Confidence Badge Logic

Setelah AI Layer 3 selesai, setiap field mendapat confidence score individual (0-100). Logika penentuan badge:

```
confidence > 70  →  HIGH CONFIDENCE (border & background hijau)
confidence <= 70 →  LOW CONFIDENCE  (border & background kuning)
```


© 2026 OCR Nota Kontan System

2. Authentication

Endpoint publik (frontend → Laravel) tidak memerlukan autentikasi khusus. Endpoint callback (n8n → Laravel) dilindungi dengan header X-SECRET.

2.1 Endpoint Publik

Semua endpoint di /api/v1/ bersifat publik dan tidak memerlukan token. Diakses langsung oleh frontend aplikasi.

```
POST /api/v1/nota/upload
POST /api/v1/payment/cash/upload
POST /api/v1/payment/cash/konfirmasi
POST /api/v1/payment/transfer/upload
GET  /api/v1/transaksi
GET  /api/v1/transaksi/{id}
```

2.2 Endpoint n8n Callback (X-SECRET Required)

Endpoint callback hanya boleh dipanggil oleh n8n. Dilindungi middleware N8nSecretMiddleware yang memeriksa header X-SECRET.

Header	Value	Keterangan
X-SECRET	mySuperSecretKey123	Nilai harus sama dengan config n8n dan .env Laravel
Content-Type	application/json	Wajib untuk semua request callback

Contoh Header Callback:

```
POST /api/ai/auto-fill HTTP/1.1
Host: localhost:8000
Content-Type: application/json
X-SECRET: mySuperSecretKey123
```

PERHATIAN: Jika X-SECRET tidak ada atau salah, server akan mengembalikan `401 Unauthorized` dan request ditolak.

© 2026 OCR Nota Kontan System

3. Flow 1 — Upload Nota (3 Layer OCR)

Flow utama sistem. Admin upload foto nota → Laravel forward ke n8n → 3 layer verifikasi berjalan di background → callback hasil ke Laravel.

POST `/api/v1/nota/upload` *Upload Foto Nota*

Menerima foto nota, membuat record transaksi, dan meneruskan ke n8n untuk diproses 3 layer verifikasi. Response langsung dikembalikan 202 Accepted tanpa menunggu proses n8n selesai (async).

Request — multipart/form-data

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
foto_nota	file (image)	Ya	Foto nota JPG/PNG/HEIC/WEBP. Maks 10MB.
transaksi_id	string	Tidak	ID transaksi custom. Jika kosong, sistem auto-generate UUID.
expected_nominal	numeric	Tidak	Nominal yang diharapkan. Digunakan untuk validasi transfer nanti.

Response — 202 Accepted (Berhasil)

```
{
  "success": true,
  "message": "Nota sedang diproses (3 Layer Verification)",
  "upload_id": "UPL-ABCD1234-1711234567",
  "transaksi_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "status": "Diproses",
  "layers": {
    "layer1": "Security - Image Hashing",
    "layer2": "Logic - Validasi Tanggal",
    "layer3": "AI Extraction - Auto Fill"
  },
  "polling_url": "http://localhost:8000/api/v1/transaksi/1"
}
```

Response — 422 Validation Error

```
{
  "message": "The foto nota field is required.",
  "errors": {
    "foto_nota": ["The foto nota field is required."]
  }
}
```

GET `/api/v1/transaksi` *Daftar Semua Transaksi*

Mengambil daftar transaksi dengan pagination. Mendukung filter by status dan vendor.

Query Parameters (Opsional)

© 2026 OCR Nota Kontan System

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
status	string	Tidak	Filter berdasarkan status. Contoh: Selesai, AUTO-REJECT, Menunggu Pembayaran
vendor	string	Tidak	Filter berdasarkan nama vendor (LIKE search)

Response — 200 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "current_page": 1,
    "data": [ { "id": 1, "upload_id": "UPL-ABCD1234-...", ... } ],
    "per_page": 15,
    "total": 42
  }
}
```

GET `/api/v1/transaksi/{id}` *Detail Transaksi*

Mengambil detail satu transaksi berdasarkan ID database. Gunakan untuk polling status setelah upload.

Response — 200 OK (Setelah OCR Selesai)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "upload_id": "UPL-ABCD1234-1711234567",
    "status": "Menunggu Pembayaran",
    "confidence_label": "HIGH",
    "overall_confidence": 88.5,
    "field_confidence": {
      "vendor": 87, "material": 92, "jumlah": 88,
      "satuan": 95, "nominal": 91
    },
    "nama_vendor": "CV Maju Jaya",
    "tanggal_nota": "06/03/2026",
    "total_belanja": 1320000,
    "nama_barang": "Pipa PVC 4 inch",
    "qty": 12,
    "satuan": "Batang",
    "harga_satuan": 110000,
    "items_json": [...]
  }
}
```


© 2026 OCR Nota Kontan System

4. Flow 2 — CASH Payment

Admin upload foto penyerahan (wajah teknisi + uang/voucher). n8n mengirim notifikasi Telegram ke teknisi. Teknisi mengkonfirmasi terima/tolak via Web atau Telegram Bot.

POST `/api/v1/payment/cash/upload` *Upload Foto Penyerahan*

Admin mengupload bukti penyerahan fisik (cash/voucher). Foto wajib memperlihatkan wajah teknisi dan uang/voucher secara bersamaan. Sistem akan mengubah status menjadi "Menunggu Konfirmasi Teknisi" dan mengirimkan notifikasi Telegram ke teknisi terkait.

Request — multipart/form-data

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
foto_penyerahan	file (image)	Ya	Foto wajah teknisi + uang/voucher. JPG/PNG/HEIC. Maks 10MB.
upload_id	string	Ya	upload_id yang didapat dari response Upload Nota.
transaksi_id	string	Ya	transaksi_id dari response Upload Nota.
teknisi_id	string	Tidak	ID teknisi penerima (untuk tracking & Telegram).
catatan	string	Tidak	Catatan penyerahan. Maks 500 karakter.

Response — 202 Accepted

```
{
  "success": true,
  "message": "Foto penyerahan diterima. Menunggu konfirmasi teknisi.",
  "upload_id": "UPL-ABCD1234-1711234567",
  "transaksi_id": "TRX-TEST-001",
  "pembayaran_id": 5,
  "status": "Menunggu Konfirmasi Teknisi"
}
```

POST `/api/v1/payment/cash/konfirmasi` *Teknisi Konfirmasi Terima/Tolak*

Dipanggil saat teknisi mengklik tombol "Terima" atau "Tolak" di Web maupun dari Telegram Bot inline button. Jika action = terima, status otomatis menjadi Selesai.

Request — application/json

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
upload_id	string	Ya	upload_id dari transaksi yang dikonfirmasi.
transaksi_id	string	Ya	transaksi_id dari transaksi yang dikonfirmasi.
teknisi_id	string	Ya	ID teknisi yang melakukan konfirmasi.
action	string (enum)	Ya	Nilai: "terima" atau "tolak". Terima = Selesai, Tolak = Ditolak Teknisi.
catatan	string	Tidak	Alasan penolakan atau keterangan tambahan.

© 2026 OCR Nota Kontan System

Response — 200 OK (Terima)

```
{
  "success": true,
  "message": "Pembayaran dikonfirmasi. Status: Selesai.",
  "transaksi_id": "TRX-TEST-001",
  "status": "Selesai",
  "konfirmasi_at": "2026-03-06T10:30:00.000000Z"
}
```

Response — 200 OK (Tolak)

```
{
  "success": true,
  "message": "Pembayaran ditolak oleh teknisi.",
  "transaksi_id": "TRX-TEST-001",
  "status": "Ditolak Teknisi",
  "konfirmasi_at": "2026-03-06T10:30:00.000000Z"
}
```


© 2026 OCR Nota Kontan System

5. Flow 3 — TRANSFER Payment (AI OCR Verify)

Admin upload screenshot M-Banking. n8n menggunakan Gemini AI untuk membaca nominal + biaya admin + kode unik dari struk. Hasilnya dibandingkan dengan expected_total. Toleransi selisih: Rp 500.

Formula: `expected_total = expected_nominal + biaya_admin + kode_unik`

POST `/api/v1/payment/transfer/upload` *Upload Bukti Transfer*

Admin mengupload screenshot M-Banking. AI OCR Gemini akan membaca nominal transfer, biaya admin, dan kode unik dari gambar lalu membandingkan dengan nilai yang diharapkan. Jika selisih <= Rp 500 maka MATCH dan status otomatis Selesai.

Request — multipart/form-data

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
bukti_transfer	file (image)	Ya	Screenshot M-Banking. JPG/PNG/HEIC. Maks 10MB.
upload_id	string	Ya	upload_id dari transaksi yang akan dibayar.
transaksi_id	string	Ya	transaksi_id dari transaksi.
expected_nominal	numeric	Ya	Nominal nota dalam rupiah. Contoh: 1320000
kode_unik	numeric	Tidak	Kode unik transfer (3 digit). Default: 0
biaya_admin	numeric	Tidak	Biaya admin bank. Contoh: 6500. Default: 0
rekening_tujuan	string	Tidak	Nomor rekening tujuan transfer.
nama_bank_tujuan	string	Tidak	Nama bank tujuan. Contoh: BCA, Mandiri.

Response — 202 Accepted

```
{
  "success": true,
  "message": "Bukti transfer diterima. AI sedang memverifikasi nominal.",
  "upload_id": "UPL-ABCD1234-1711234567",
  "transaksi_id": "TRX-TEST-001",
  "pembayaran_id": 8,
  "expected_total": 1326623,
  "status": "Sedang Diverifikasi AI",
  "detail": {
    "nominal": 1320000,
    "kode_unik": 123,
    "biaya_admin": 6500,
    "total": 1326623
  }
}
```

5.1 Hasil Verifikasi AI OCR Transfer

Setelah n8n selesai memproses, callback dikirim ke endpoint /api/pembayaran/update-status dengan dua kemungkinan hasil:

© 2026 OCR Nota Kontan System

Hasil	Status	Kondisi
MATCH ✓	Selesai	|actual_total - expected_total| <= 500 (toleransi Rp 500)
MISMATCH ✗	Flagged - Selisih Nominal	Selisih > Rp 500. Admin perlu review manual.

© 2026 OCR Nota Kontan System

6. n8n Callback Endpoints

Endpoint berikut dipanggil oleh n8n, bukan oleh frontend. **Selalu sertakan header X-SECRET.**

POST `/api/ai/auto-fill` *Callback Hasil OCR Layer 3*

Dikirim oleh n8n setelah Layer 3 (Gemini OCR) selesai atau jika terjadi reject di layer 1/2. Berisi status, confidence score per field, dan data hasil ekstraksi.

Request Body — application/json

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
upload_id	string	Ya	Identifier upload yang sedang diproses.
status	string	Ya	Nilai: success / auto_reject / low_confidence / failed
confidence_label	string	Tidak	HIGH (>70) atau LOW (<=70). Ada jika status = success.
overall_confidence	numeric	Tidak	Score confidence keseluruhan 0-100.
field_confidence	object	Tidak	Object berisi confidence per field: vendor, material, jumlah, satuan, nominal.
vendor	string	Tidak	Nama vendor hasil OCR.
tanggal	string	Tidak	Tanggal nota format DD/MM/YYYY.
total_belanja	numeric	Tidak	Total nominal nota.
items	array	Tidak	Array item barang dengan confidence per field.
reason	string	Tidak	Alasan reject/error. Ada jika status = auto_reject / failed.
stage	string	Tidak	Stage saat reject: layer1_security / layer2_logic / layer3_parse.

Contoh Payload — Status: success (HIGH Confidence)

```
  {
  "upload_id": "UPL-ABCD1234-1711234567",
  "status": "success",
  "confidence_label": "HIGH",
  "overall_confidence": 88,
  "field_confidence": { "vendor": 87, "material": 92, "jumlah": 88, "satuan": 95,
"nominal": 91 },
  "vendor": "CV Maju Jaya",
  "tanggal": "06/03/2026",
  "total_belanja": 1320000,
  "items": [{ "nama_barang": "Pipa PVC 4 inch", "qty": 12, "satuan": "Batang", ... }]
}
```

Contoh Payload — Status: auto_reject (Layer 1 Duplikat)

```
  {
  "upload_id": "UPL-ABCD1234-1711234567",
  "status": "auto_reject",
  "reason": "DUPLIKAT - File identik 100% (MD5 Full Match)",
  "dup_original_upload_id": "UPL-ORIGINAL-1000000000",
  "hash_results": { "exactHit": true, "boundaryHit": true, "visualHit": true },
  "stage": "layer1_security",
  "confidence": 0
}
```


© 2026 OCR Nota Kontan System

POST `/api/pembayaran/update-status` *Callback Status Pembayaran*

Dikirim oleh n8n setelah verifikasi transfer selesai (MATCH/MISMATCH) atau setelah konfirmasi CASH dari Telegram Bot.

Request Body — application/json

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
upload_id	string	Ya	Identifier upload pembayaran.
transaksi_id	string	Tidak	ID transaksi (opsional, untuk lookup alternatif).
payment_method	string	Ya	Nilai: CASH atau TRANSFER.
status	string	Ya	Status baru transaksi. Contoh: Selesai, Flagged - Selisih Nominal.
ocr_result	string	Tidak	Transfer only: MATCH atau MISMATCH.
actual_total	numeric	Tidak	Transfer only: nominal aktual yang terbaca AI.
expected_total	numeric	Tidak	Transfer only: nominal yang diharapkan.
selisih	numeric	Tidak	Transfer only: selisih antara actual dan expected.
flag_reason	string	Tidak	Transfer MISMATCH: keterangan selisih detail.
ocr_confidence	numeric	Tidak	Confidence score AI saat membaca struk.
konfirmasi_by	string	Tidak	CASH only: ID teknisi yang mengkonfirmasi.
konfirmasi_at	string	Tidak	CASH only: Waktu konfirmasi ISO 8601.

© 2026 OCR Nota Kontan System

7. HTTP Status Codes & Error Handling

Berikut adalah daftar lengkap HTTP status code yang digunakan oleh API ini beserta artinya.

Kode	Status	Keterangan
202	Accepted	Request diterima, proses berjalan di background (async). Ada polling_url untuk cek status.
200	OK	Request berhasil diproses sepenuhnya.
401	Unauthorized	Header X-SECRET tidak ada atau salah. Hanya untuk endpoint callback n8n.
404	Not Found	Transaksi atau resource dengan ID yang diberikan tidak ditemukan.
422	Unprocessable Entity	Validasi input gagal. Lihat field "errors" dalam response untuk detail.
500	Internal Server Error	Error tidak terduga di server Laravel.
502	Bad Gateway	Laravel tidak bisa menghubungi n8n. Cek apakah n8n berjalan dan URL benar.

7.1 Struktur Error Response

```
  {
  "success": false,
  "message": "The foto nota field is required.",
  "errors": {
    "foto_nota": ["The foto nota field is required."],
    "transaksi_id": ["The transaksi id field must be a string."]
  }
}
```

7.2 Konfigurasi .env Laravel

Key	Contoh Value	Keterangan
N8N_URL	https://n8n.domain.com	Base URL n8n server (tanpa trailing slash)
N8N_SECRET	mySuperSecretKey123	Secret key untuk validasi X-SECRET header
TELEGRAM_ADMIN_CHAT_ID	-1001234567890	Chat ID grup admin untuk notifikasi

```
# .env
N8N_URL=https://n8n.domain.com
N8N_SECRET=mySuperSecretKey123
TELEGRAM_ADMIN_CHAT_ID=-1001234567890
```


© 2026 OCR Nota Kontan System